அடுத்த கணக்கைப் புரிந்து கொள்ள நாம் **ஆங்கில அகராதியில் வார்த்தையின் தரம்** (*Rank of a word in the English Dictionary*) என்பதை வரையறுப்போம். கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் எழுத்துச் சரங்களை ஆங்கில அகராதியில் உள்ள வரிசையின் படி எழுதும் போது, அந்த வார்த்தை வரும் இடம் அதன் தரம் என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

**எடுத்துக்காட்டு 4.35** TABLE என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை வரிசை மாற்றம் செய்து கிடைக்கும் எல்லா எழுத்துச் சரங்களையும் ஆங்கில அகராதியில் உள்ளபடி வரிசையாக அமைத்தால், கீழ்க்கண்ட வார்த்தைகளின் தரம் காண்க.

(i) TABLE (ii) BLEAT

**தீர்வு:**

கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையின் எழுத்துகள் ஆங்கில அகராதியில் A, B, E, L, T என்ற வரிசையில் அமையும். அகராதியில் $A$ யில் துவங்கும் வார்த்தைகள் தான் முதலில் வரும். முதல் இடத்தில் $A$ ஐ அமைத்து மீதம் உள்ள 4 எழுத்துகளை (B,E,L,T) 4! வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். இதேபோல் தொடர நமக்கு கிடைப்பது,

(i) TABLE என்ற வார்த்தையின் தரம்

A _ _ _ _ = 4! = 24 வழிகள்

B _ _ _ _ = 4! = 24 வழிகள்

E _ _ _ _ = 4! = 24 வழிகள்

L _ _ _ _ = 4! = 24 வழிகள்

T A B E L = 1 வழி

T A B L E = 1 வழி

TABLE என்ற வார்த்தையின் தரம் $4 \times 4! + 1 + 1 = 98$.

(ii) BLEAT என்ற வார்த்தையின் தரம்

A _ _ _ _ = 4! = 24 வழிகள்

B A _ _ _ = 3! = 6 வழிகள்

B E _ _ _ = 3! = 6 வழிகள்

B L A _ _ = 2! = 2 வழிகள்

BLEAT = 1 வழி

BLEAT என்ற வார்த்தையின் தரம் $24 + 6 + 6 + 2 + 1 = 39$.

### 4.4.5 அனைத்தும் வெவ்வேறாக அமையாத பொருட்களின் மீதான வரிசை மாற்றங்கள் (Permuntations of not all distinct objects)

J E E என்ற வார்த்தையை வரிசை மாற்றம் செய்வதாக கொள்வோம். இதில் உள்ள எழுத்துகள் அனைத்தும் வெவ்வேறாக இல்லை. இதில் E என்ற எழுத்து இரண்டு முறை வந்து ஒரே வகையாக அமைந்துள்ளன. தற்காலிகமாக, இந்த இரண்டு E இக்களில் ஒன்றை $E_1$எனவும் $E_2$ மற்றொன்றை எனவும் கொள்வோம். மூன்று வெவ்வேறான எழுத்துக்களால் ஒரே நேரத்தில் உருவாகும் எல்லா வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை 3! ஆகும்.



11th Maths V-1 TM.indb 215 21-01-2019 16:50:15